6.3 平面向量基本定理及坐标表示

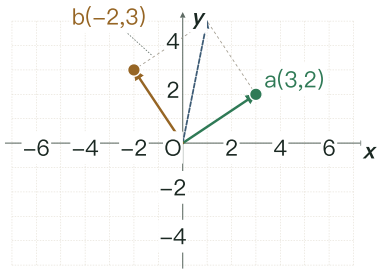
FIG · B2-6-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

① **基本定理**：平面内任意向量 $\boldsymbol{a}=\lambda_1\boldsymbol{e}_1+\lambda_2\boldsymbol{e}_2$（$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 不共线，系数唯一）；
② **和差与数乘**：$\boldsymbol{a}\pm\boldsymbol{b}=(x_1\pm x_2,y_1\pm y_2)$，$\lambda\boldsymbol{a}=(\lambda x_1,\lambda y_1)$；
③ **终点减起点**：若 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1)$；
④ **模长与点乘**：$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{x^2+y^2}$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=x_1x_2+y_1y_2$；
⑤ **垂直与共线判定（高考必背）**：
- **垂直**（$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$）：$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\iff x_1x_2+y_1y_2=0$（同轴相乘相加等于 0）；
- **共线**：$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\iff x_1y_2-x_2y_1=0$（交叉相乘相减等于 0）。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 已知点 $A(-1,2),B(2,6)$，则向量 $\overrightarrow{AB}$ 的模长 $|\overrightarrow{AB}|$ 等于?

☐ A5　☐ B4　☐ C$\sqrt{17}$　☐ D25

2. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,3),\boldsymbol{b}=(-6,x)$。若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，则实数 $x=$?

☐ A-9　☐ B4　☐ C-4　☐ D9

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(0,3)$ 与 $\boldsymbol{b}=(m,-6)$ 共线，则实数 $m=$?

☐ A无法求解，因为横坐标为 0 不能作除法分母　☐ B0　☐ C-2
☐ D2

4. 下列各组向量中，不能作为平面向量一组基底的是?

☐ A$\boldsymbol{e}_1=(1,2),\boldsymbol{e}_2=(3,4)$　☐ B$\boldsymbol{e}_1=(2,-3),\boldsymbol{e}_2=(-4,6)$
☐ C$\boldsymbol{e}_1=(1,0),\boldsymbol{e}_2=(0,1)$　☐ D$\boldsymbol{e}_1=(2,1),\boldsymbol{e}_2=(1,2)$

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。由终点减起点得 $\overrightarrow{AB}=(2-(-1),6-2)=(3,4)$。由模长公式：$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{25}=5$。选 C 的同学横坐标忘了减去负号（误算成了 $2-1=1$）；选 D 的同学忘了开平方。

(2) [B]

B。两非零向量垂直充要条件是数量积为 0：$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\iff x_1x_2+y_1y_2=0$。代入得 $2\times(-6)+3\times x=0\implies -12+3x=0\implies x=4$。选 A 的同学混淆了共线与垂直公式（误算了 $2x-3(-6)=0$）；选 C 的符号算错。

(3) [B]

B。牢记**共线充要条件是交叉相乘之差为 0**：$x_1y_2-x_2y_1=0$。

代入得 $0\times(-6)-m\times 3=0\implies -3m=0\implies m=0$。此时 $\boldsymbol{b}=(0,-6)=-2\boldsymbol{a}$，两向量都在 y 轴上，完全共线。如果套用「坐标相除」$\frac{0}{m}=\frac{3}{-6}$，就会陷入分母为 0 的困境甚至误选 A。

(4) [B]

B。基底的数学前提是**两个不共线的向量**。检查 B 选项：$2\times 6-(-3)\times(-4)=12-12=0$，即 $\boldsymbol{e}_2=-2\boldsymbol{e}_1$，两向量在同一直线上（共线），无法分解出垂直于该直线方向的分量，因此不能作为基底。其余三组交叉相乘之差均不为 0，两向量互不共线，都是合格基底。